

CASE STUDY • FULL-STACK + NETDEVOPS

Sistema de Gestión de Compras Públicas

Plataforma integral que digitaliza el ciclo completo de contratación pública ecuatoriana, unificando desarrollo Full-Stack con ingeniería de red avanzada bajo el paradigma NetDevOps.

PHP 8 • MVC

MySQL • InnoDB

REST API

MPLS L3-VPN

Ansible • IaC

OSPF • LDP • BGP

RBAC • bcrypt

EVE-NG • GCP

INSTITUCIÓN	PERÍODO	MODALIDAD
ESPE — Ecuador	Oct 2025 – Feb 2026	Examen Complexivo

19.30/20

CALIFICACIÓN FINAL

// SYSTEM FLOW & STACK

[FRONT]→Bootstrap 5.3 • Fetch API • ES6+

[BACK]→PHP 8 • MVC • PDO StmtS

[API]→api/proveedores_api.php

[DB]→MySQL 5.7+ • InnoDB • 3FN

[NET]→MPLS L3-VPN • OSPF • LDP

[IAC]→Ansible • EVE-NG on GCP

7

TABLAS BD

3

ROLES RBAC

 Retrasos Administrativos

 Falta de Trazabilidad

La brecha digital en la contratación pública

Desarrollo de software estructurado

Sin sistema centralizado, las instituciones gestionaban expedientes físicos o en hojas de cálculo. **Problema:** Imposibilidad de hacer seguimiento en tiempo real del proceso, falta de transparencia y control. **Solución:** Implementación de un sistema web que centralice toda la información, desde la planificación hasta el pago final al proveedor.

operativa.

**Errores en Gestión Contractual**

El manejo manual de contratos y pagos generaba errores en montos, fechas y partes involucradas, exponiendo a las instituciones a riesgos legales y sanciones.

**Vulnerabilidades de Seguridad**

Sin control de acceso diferenciado, cualquier funcionario podía acceder o modificar información sensible sobre procesos de contratación pública.

**Dificultad en Auditorías**

La Contraloría General del Estado requiere información estructurada y auditable sobre el uso de fondos públicos, lo cual era imposible sin un sistema formal.

**Ausencia de Interoperabilidad**

Los sistemas aislados no podían intercambiar información con plataformas institucionales como el SERCOP, fragmentando el ecosistema de datos del Estado.

CAPA DE PERSISTENCIA

Modelo Entidad-Relación en Tercera Forma Normal (3FN)

El diseño de la base de datos pasó por un riguroso proceso de normalización conceptual → lógico → físico. El resultado es un modelo en 3FN con 7 tablas (6 entidades + 1 tabla asociativa N:M), eliminando redundancias y garantizando integridad referencial completa mediante claves foráneas con restricciones ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT.

INSTITUCIÓN PÚBLICA		PROCESO COMPRA		PROVEEDOR		CONTRATO	
id_institucion	INT PK	id_proceso	INT PK	id_proveedor	INT PK	id_contrato	INT PK
nombre	VARCHAR	id_institucion	FK	razon_social	VARCHAR	id_proceso	FK
telefono	VARCHAR	tipo_proceso	VARCHAR	num_identif	UNIQUE	id_proveedor	FK
correo	VARCHAR	estado	ENUM				

Backend PHP 8 con Arquitectura MVC

```

graph LR
    A[01 Vista Bootstrap  
HTML5 + JS ES6] --> B[02 Controlador  
Validación · RBAC]
    B --> C[03 Modelo PDO  
Prepared Stmts]
    C --> D[04 MySQL InnoDB  
Restricciones FK]
    D --> E[05 Audit Log  
Trazabilidad]
  
```

Microservicio REST — Gestión de Proveedores

Se implementó un microservicio RESTful en `api/proveedores_api.php` que expone el recurso Proveedores con soporte completo CRUD. Sigue principios REST estrictos: stateless, recursos identificados por URL, métodos HTTP semánticos y respuestas JSON estandarizadas con códigos de estado apropiados (RFC 7807).

GET	api/proveedores_api.php	Listar todos los proveedores
GET	api/proveedores_api.php?id=X	Obtener proveedor por ID
GET	api/proveedores_api.php?q=term	Búsqueda por nombre o RUC
POST	api/proveedores_api.php + body	Crear nuevo proveedor
PUT	api/proveedores_api.php?id=X	Actualizar proveedor existente

Autenticación: header Authorization: COMPRAS-API-KEY-2024-ESPE · Respuestas sin auth: HTTP 401 · CORS habilitado para consumo desde frontend JS · Manejo de errores con estructura JSON {status, message} y código HTTP semántico.

CONTROL DE ACCESO

Sistema RBAC con Tres Niveles de Privilegio

El control de acceso basado en roles (RBAC) define una matriz de permisos estricta que se verifica en cada controlador antes de ejecutar cualquier operación. Las contraseñas se almacenan como hashes bcrypt con factor de trabajo adaptativo (cost=10), usando password_hash() y verificadas con password_verify() para evitar timing attacks.

ROL	MÓDULOS NEGOCIO	USUARIOS	ELIMINAR	MYSQL
Administrador	C-R-U-D	FULL	SÍ	ALL PRIVILEGES
Desarrollador	C-R-U D	DENEGADO	NO	SELECT, INSERT, UPDATE
Supervisor	R C-U-D	DENEGADO	NO	SELECT only

03 / NETDEVOPS

MPLS L3-VPN con automatización total

Para garantizar que el tráfico gubernamental viaje de forma aislada y confidencial compartiendo una misma infraestructura física, se diseñó e implementó un Core de red avanzado emulado en la nube EVE-NG sobre Google Cloud VM, configurado íntegramente mediante Infrastructure-as-Code con Ansible.



STACK DE PROTOCOLOS DE RED

OSPF Area 0	IGP backbone convergencia rápida
LDP	Distribución etiquetas, ruta LSP
MP-BGP	VPNv4 iBGP entre enrutadores PE
eBGP	R1-CE↔R2-PE · MLS-S↔R4-PE
VRF COMPUBLICAS	Aislamiento L3 · RD + RT únicos

ANSIBLE IAC — ARQUITECTURA DE ARCHIVOS

```
etc/ansible/ ├── ansible.cfg # host_key_checking=False
               ├── hosts # [pe_routers] [p_router] ├── group_vars/ #
               all.yml, PE.yml, P.yml ├── host_vars/ # R2-PE.yml, R3-
               P.yml, R4-PE.yml ├── playbook_mpls.yml # Despliegue
               completo Core ├── rollback.yml # Restauración a estado
               base
```

Comunicación segura vía SSHv2 · Cifrado AES-128 · Integridad SHA-1 · DH Group 14 · Idempotencia garantizada en todos los playbooks.

04 / MITIGACIÓN

Defensa en profundidad

La seguridad del sistema está implementada en múltiples capas: desde la aplicación web hasta la infraestructura de red, pasando por la base de datos. Cada capa aplica controles independientes, garantizando que el fallo de un mecanismo no comprometa el sistema completo.

**bcrypt & Session Safety**

Contraseñas protegidas con PASSWORD_DEFAULT (bcrypt cost=10). ID de sesión regenerado tras login exitoso para prevenir session fixation.

**XSS, CORS & Headers**

Sanitización estricta de entradas en servidor. Políticas CORS configuradas. Security Headers avanzados para prevenir ataques de interceptación y suplantación.

**Aislamiento MPLS L3-VPN**

VRFs con RD/RT únicos garantizan aislamiento completo de tablas de enrutamiento. Tráfico gubernamental separado a nivel de Capa 3, cumpliendo estándares Enterprise.

**Criptografía SSHv2 Ansible**

Canal Ansible↔routers con AES-128, integridad SHA-1, intercambio Diffie-Hellman Group 14. Acceso exclusivo por

**Inyección SQL Preventiva**

100% de consultas SQL usan PDO con parámetros enlazados (?). Ningún valor de usuario se concatena directamente en cadenas SQL.

**Autenticación API Key**

Microservicio REST protegido por API Key en header HTTP. Respuestas 401 sin autenticación. En producción: migrar a JWT con expiración y refresh tokens.

**Audit Trail Inmutable**

Historial de acciones críticas con registro de usuario, rol, acción e instancia. Permite rastrear qué usuario publicó, editó o pagó cada contrato.

**Permisos MySQL Segregados**

Tres usuarios con privilegios mínimos según rol: admin (ALL), dev (SELECT/INSERT/UPDATE), supervisor (SELECT

05 / MATRIZ TECNOLÓGICA

Tecnologías utilizadas



06 / MÉTRICAS

Impacto y métricas clave



DESARROLLADO POR

Edison Nicolás Guamialama Haro

Ingeniero especializado en Full-Stack Development, Network Engineering e Infrastructure as Code bajo el paradigma NetDevOps. Apasionado por la intersección entre el desarrollo de software y la ingeniería de telecomunicaciones avanzada, creando soluciones que unifican ambas disciplinas para resolver problemas reales del sector público.

- Ver Portfolio
- LinkedIn
- GitHub

INSTITUCIÓN
ESPE — Universidad de las Fuerzas Armadas

CARRERA
Tecnologías de la Información (en línea)

EXAMEN TÉCNICO
Complexivo · NRC: 30474, 30477, 30458

PERÍODO ACADÉMICO
SII 202551 · Oct 2025 – Feb 2026

EVALUACIÓN
19.30 / 20 — Excelencia